Estructuras de control 2.

Estructura Cíclica WHILE

- **Una estructura que sirve para construir ciclos**
- **Puede suceder que no se realiza ninguna iteración (si la condición desde la primera vez no se cumple)**

```
sentencia;
  while (condición)
    {
      cuerpo de while;
    }
……..
```

```
sentencia_a;
   while (condicion)
     operador;
```

Estructura Cíclica DOWHILE

- **Una estructura que sirve para construir ciclos**
- **AL menos se realiza una iteración**

```
…..

do {
  operadores;
    }
while (condicion);
……..
```

```
do
  operador;

while (condicion);
……..
```

Diferencias entre las dos estructuras para los algoritmos numéricos.

Ejemplo: Ver archivo de ejemplo usowhile.cpp
Imprimir la cantidad de iteraciones hecha.

Ejercicio: usando estructuras **vistas hoy** hacer un programa que suma los números pares (impares) positivos menores que 100. Imprimirlos.

Casa: Determinar año bisiesto o no.
Los años bisiestos son divisibles por 4. Sin embargo, hay una excepción a esta regla: los siglos que no son divisibles por 400 no son años bisiestos.

Hay 366 días en un año bisiesto, 365 en un año normal.

Si el año no es divisible por 4, entonces es normal.
De lo contrario, debe verificar si el año es divisible por 100.
Si no es divisible, entonces no es un siglo y podemos concluir que el año es bisiesto.
Si es divisible por 100, entonces este es un siglo y se debe verificar su divisibilidad por 400.
Si un año es divisible por 400, entonces es un año bisiesto.
De lo contrario, el año es normal.